

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ୱ ୱ ୱ ୱ



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
MẠNG KHÔNG DÂY
GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ BẢO MẬT THIẾT BỊ
TRUY CẬP TRONG MẠNG WI-FI QUA
CHATBOT TELEGRAM

GVHD: ThS. Cao Tiến Thành

SV thực hiện: Ngô Quốc Cường – 22DH110460
Lương Hoàng Thông - 23DH113430
Trần Phan Cảnh Phúc - 23DH112758

Chuyên ngành: An Ninh Mạng

Khóa: Khóa 29 – K2023

TP. Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Xin chào thầy Cao Tiến Thành

Nhóm em xin được cảm ơn thầy trong suốt thời gian học tập vừa qua vì đã hỗ trợ chúng em hoàn thành việc hoàn tất báo cáo môn học này. Trong thời gian quý báu này chúng em được học tập và làm việc cùng nhau để đưa đến các phương án tốt nhất và hiệu quả nhất cho việc hoàn thành báo cáo. Việc chúng em có được những khoảng thời gian làm việc chuyên nghiệp với tinh thần làm việc và học tập vô cùng sung sức mà chúng em được truyền cảm hứng từ thầy và từ đây bọn em có thể hiểu được và cảm nhận được sự chuyên nghiệp trong phong thái làm việc và học tập cực kì hiệu quả mà thầy đã truyền đạt lại cho chúng em ạ.

Chúng em chân thành cảm ơn thầy !

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Điểm của GVHD:

Giảng viên hướng dẫn ký tên

(Ký tên, đóng dấu)

Mục lục

DANH MỤC HÌNH ẢNH	7
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU	8
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.....	9
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	10
1.1 Lý do chọn đề tài.....	10
1.2 Mục tiêu nghiên cứu	10
1.3 Đối tượng và phạm vi.....	11
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu	11
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu.....	11
1.4 Phương pháp thực hiện	12
CHƯƠNG II . CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	13
2.1. Mạng không dây là gì?	13
2.1.1. Các phiên bản của mạng không dây (Wi-Fi Versions)	13
2.1.2. Chuẩn 802.11 và cấu trúc khung MAC.....	14
2.1.3. IEEE 802.11a là gì	14
2.1.4. Các giao thức của mạng không dây	15
2.2. Giao thức RADIUS và chuẩn IEEE 802.1X	16
2.2.1. Giao thức RADIUS.....	16
2.2.2. Chuẩn IEEE 802.1X — Mô hình ba thành phần	18
2.2.3. Phương thức xác thực EAP-PEAP.....	19
2.2.4. So sánh WPA2-Personal và WPA2-Enterprise	20
2.3. Hệ thống giám sát mạng Wi-Fi.....	21
2.3.1. Khái niệm và vai trò của giám sát mạng.....	21
2.3.2. Nguồn dữ liệu giám sát trong đề tài.....	21
2.3.3. AdGuard Home — DHCP, DNS và lọc nội dung.....	22
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	23
3.1. Mô hình tổng thể	23
3.2. Yêu cầu hệ thống	23
3.2.1. Yêu cầu chức năng	23
3.2.2. Yêu cầu phi chức năng.....	24
3.3. Thiết kế chi tiết.....	25
3.3.1. Thiết kế RADIUS và hostapd	25

3.3.2. Thiết kế hệ thống Giám sát	26
3.3.3. Thiết kế Telegram Bot.....	28
CHƯƠNG IV: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI.....	30
4.1. Môi trường triển khai.....	30
4.2. Cài đặt RADIUS và cấu hình Wi-Fi.....	31
4.2.1. Cài đặt FreeRADIUS	31
4.2.2. Khai báo client (hostapd) trong FreeRADIUS	32
4.2.3. Tạo tài khoản người dùng	32
4.2.4. Cài đặt và cấu hình hostapd	33
4.3. Cấu hình mạng: iptables, NAT và AdGuard Home.....	34
4.3.1. Bật IP Forwarding.....	34
4.3.2. Cấu hình iptables và NAT	35
4.3.3. Cài đặt và cấu hình AdGuard Home	36
4.4. Xây dựng Telegram Bot giám sát	37
4.4.1. Cài đặt môi trường Python.....	37
4.4.2. Triển khai các lệnh Bot	37
CHƯƠNG V: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM	40
5.1. Mô hình demo.....	40
5.1.1. Sơ đồ được triển khai.....	40
5.1.2. Giao diện AdGuard Home Dashboard	40
5.1.3. Giao diện Telegram Bot	41
5.2. Các kịch bản thử nghiệm.....	42
5.2.1. Thông báo tự động khi có client mới kết nối.....	42
5.2.2. Lệnh /stats — Thống kê tổng quan hệ thống	43
5.2.3. Lệnh /whitelist — Xem danh sách MAC đã thêm vào whitelist	43
5.2.4. Lệnh /topdomain — Top 10 domain được truy cập nhiều nhất	44
5.2.5. Lệnh /clients — Danh sách client online với IP và MAC	44
5.2.6. Lệnh /block và /unblock — Chặn và gỡ chặn thiết bị	45
5.3. Đánh giá kết quả	46
5.3.1. Mức độ bảo mật	46
5.3.2. Khả năng hỗ trợ vận hành	47
5.3.3. Hạn chế còn tồn tại	47
Link demo đồ án	53

TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	54
-------------------------	----

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Mạng không dây là gì	13
Hình 2.1.1: Wi-Fi Versions	14
Hình 2.1.2: Cấu trúc khung MAC.....	14
Hình 2.1.4: Luồng hoạt động của WEP	15
Hình 2.1.4: WPA 2	16
Hình 2.1. Luồng giao tiếp giao thức RADIUS (RFC 2865)	18
Hình 2.2. Mô hình ba thành phần trong chuẩn IEEE 802.1X.....	19
Hình 4.2.1. cài đặt radius server	32
Hình 4.2.2: Tạo tài khoản trong myusers.txt	33
Hình 4.2.4: Cấu hình hostapd	34
Hình 4.3.2: Cấu hình iptables, IP Forwarding và NAT.....	35
Hình 4.3.3: Giao diện AdGuardHome	36
Hình 4.3.3: Cấu hình DHCP server.....	37
Hình 4.4.2: Code lệnh block	38
Hình 4.4.2: Code lệnh Unblock	38
Hình 4.4.2: Code Client monitor.....	39
Hình 5.1. Giao diện Dashboard AdGuard Home	41
Hình 5.2. Danh sách DHCP Leases trên AdGuard Home.....	41
Hình 5.3. Giao diện Telegram Bot quản trị hệ thống.....	42
Hình 5.4. Thông báo tự động khi có client mới kết nối.....	43
Hình 5.5. Kết quả lệnh /stats — thống kê tổng quan hệ thống	43
Hình 5.6. Kết quả lệnh /whitelist — danh sách thiết bị tin cậy	44
Hình 5.7. Kết quả lệnh /topdomain — top 10 domain được truy cập.....	44
Hình 5.8. Kết quả lệnh /clients — danh sách thiết bị online	45
Hình 5.9. Kết quả lệnh /block — chặn thiết bị khỏi mạng	45
Hình 5.10. Kết quả lệnh /unblock — gỡ chặn thiết bị	46

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Các thành phần tham gia trong đề tài	18
Bảng 2: So sánh WPA2-Personal và WPA2-Enterprise.....	21
Bảng 4: Cấu trúc dữ liệu chính	28
Bảng 5: Danh sách các lệnh	29
Bảng 6: Môi trường triển khai	30
Bảng 7: Chi tiết kiến trúc dịch vụ triển khai trên máy chủ Ubuntu.....	31
Bảng 8: so sánh WPA2-Personal và WPA2-Enterprise	47
Bảng 9: Hệ thống được đánh giá.....	47

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Tên đầy đủ	Ý nghĩa
MAC	Media Access Control	Kiểm soát truy cập môi trường
BYOD	Bring Your Own Device	Mang theo thiết bị cá nhân
AP	Access Point	Điểm truy cập
NMS	Network Management System	Hệ thống quản lý mạng
IP	Internet Protocol	Giao thức Internet
SME	Small and Medium-sized Enterprises	Doanh nghiệp vừa và nhỏ
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
Wlan	Wireless Local Area Network	Mạng cục bộ không dây
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers	Viện Kỹ sư Điện và Điện tử

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1 Lý do chọn đề tài

Đề tài "Giám sát và quản lý bảo mật các thiết bị trong mạng Wi-Fi qua Telegram Bot" xuất phát từ những vấn đề thực tiễn trong công tác quản trị mạng không dây tại các tổ chức, văn phòng và trường học hiện nay.

Quản lý thiết bị (BYOD - Bring Your Own Device): Trong môi trường hiện nay, số lượng thiết bị cá nhân kết nối vào mạng Wi-Fi rất lớn. Việc kiểm soát xem thiết bị nào là hợp lệ, thiết bị nào là lạ (có nguy cơ tấn công hoặc nghe lén) gặp nhiều khó khăn.

Tính cơ động trong quản trị: Quản trị viên không thể lúc nào cũng ngồi trực trước màn hình Dashboard (NMS). Việc sử dụng nền tảng nhắn tin phổ biến như Telegram giúp nhận cảnh báo sự cố Real-time và xử lý ngay trên điện thoại mọi lúc, mọi nơi.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài đặt ra bốn mục tiêu cụ thể cần đạt được:

Mục tiêu 1 - Triển khai xác thực Wi-Fi Enterprise: Xây dựng thành công hệ thống xác thực WPA2-Enterprise sử dụng FreeRADIUS + hostapd trên Ubuntu 22.04, theo chuẩn IEEE 802.1X với phương thức EAP-PEAP. Mỗi người dùng xác thực bằng tài khoản riêng thay vì mật khẩu chung.

Mục tiêu 2 - Xây dựng hạ tầng mạng hoàn chỉnh: Cấu hình iptables/NAT để định tuyến lưu lượng từ mạng Wi-Fi ra Internet, triển khai AdGuard Home làm DHCP server và DNS server tích hợp tính năng lọc tên miền độc hại.

Mục tiêu 3 - Phát triển Telegram Bot giám sát và quản trị: Xây dựng bot hỗ trợ cảnh báo tự động khi có thiết bị mới kết nối và đầy đủ các lệnh quản trị thực tế: /clients, /stats, /topdomain, /block, /unblock, /whitelist, /realtime on/off.

Mục tiêu 4 - Kiểm thử và đánh giá hiệu quả: Thực nghiệm các kịch bản quản trị thực tế, đánh giá mức độ bảo mật và hiệu quả vận hành so với mô hình Wi-Fi truyền thống dùng mật khẩu chung.

1.3 Đối tượng và phạm vi

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

Hệ thống xác thực mạng Wi-Fi theo chuẩn IEEE 802.1X/EAP-PEAP sử dụng FreeRADIUS và hostapd.

Cơ chế giám sát, phát hiện và kiểm soát thiết bị trong mạng Wi-Fi theo thời gian thực.

Telegram Bot với vai trò giao diện quản trị từ xa, thay thế cho các công cụ quản trị dòng lệnh truyền thống.

AdGuard Home với vai trò DHCP server, DNS server và công cụ phân tích truy cập tên miền.

Các thiết bị client đa dạng: laptop (Windows, Linux), điện thoại (Android, iOS) kết nối vào mạng Wi-Fi Enterprise.

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

- Về quy mô: Hệ thống được triển khai và thử nghiệm ở quy mô lab với một Access Point ảo (hostapd) trên laptop Ubuntu, số lượng client nhỏ. Kiến trúc có khả năng mở rộng lên quy mô lớn hơn trong tương lai.
- Về xác thực: Tập trung vào phương thức EAP-PEAP với tài khoản lưu trong file users của FreeRADIUS. Không bao gồm tích hợp LDAP/Active Directory trong phạm vi đề tài này.
- Về Telegram Bot: Bot hỗ trợ các lệnh quản trị cố định, không xử lý câu hỏi ngôn ngữ tự nhiên hoàn toàn tự do. Chỉ quản trị viên có chat_id được ủy quyền mới có thể sử dụng.
- Về nền tảng: Toàn bộ hệ thống chạy trên Ubuntu 22.04 LTS với các phần mềm mã nguồn mở (FreeRADIUS, hostapd, AdGuard Home, Python).

1.4 Phương pháp thực hiện

Giai đoạn	Nội dung thực hiện	Kết quả
1. Nghiên cứu lý thuyết	Tìm hiểu chuẩn IEEE 802.1X, giao thức RADIUS (RFC 2865/2866), EAP-PEAP, WPA2-Enterprise, Telegram Bot API	Nắm vững nền tảng lý thuyết, lựa chọn công nghệ triển khai
2. Phân tích yêu cầu	Xác định chức năng cần thiết dựa trên bài toán thực tế quản trị Wi-Fi	Danh sách yêu cầu chức năng và phi chức năng
3. Thiết kế hệ thống	Thiết kế kiến trúc tổng thể, luồng xác thực 802.1X, cơ chế giám sát, tập lệnh Bot	Sơ đồ kiến trúc và thiết kế chi tiết từng thành phần
4. Triển khai	Cài đặt FreeRADIUS, hostapd, AdGuard Home, iptables/NAT; phát triển Telegram Bot bằng Python + python-telegram-bot	Hệ thống hoạt động đầy đủ trên Ubuntu 22.04
5. Kiểm thử & đánh giá	Thực nghiệm 6 kịch bản thực tế, so sánh WPA2-Enterprise với WPA2-Personal, đánh giá thời gian phản ứng sự cố	Kết quả thực nghiệm, nhận xét và kết luận

CHƯƠNG II . CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Mạng không dây là gì?

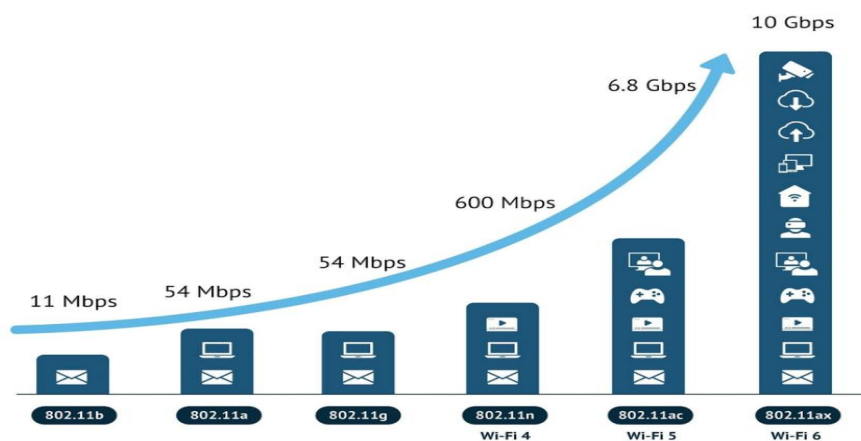
Mạng cục bộ không dây (WLAN), thường được gọi là Wi-Fi, được thiết kế để thay thế hoặc bổ sung cho mạng cục bộ có dây (LAN). Các thiết bị như máy tính bảng, máy tính xách tay và điện thoại thông minh nằm trong phạm vi phủ sóng của một thiết bị kết nối đặt ở trung tâm có thể gửi và nhận thông tin ở các tốc độ truyền tải khác nhau.



Hình 1: Mạng không dây là gì

2.1.1. Các phiên bản của mạng không dây (Wi-Fi Versions)

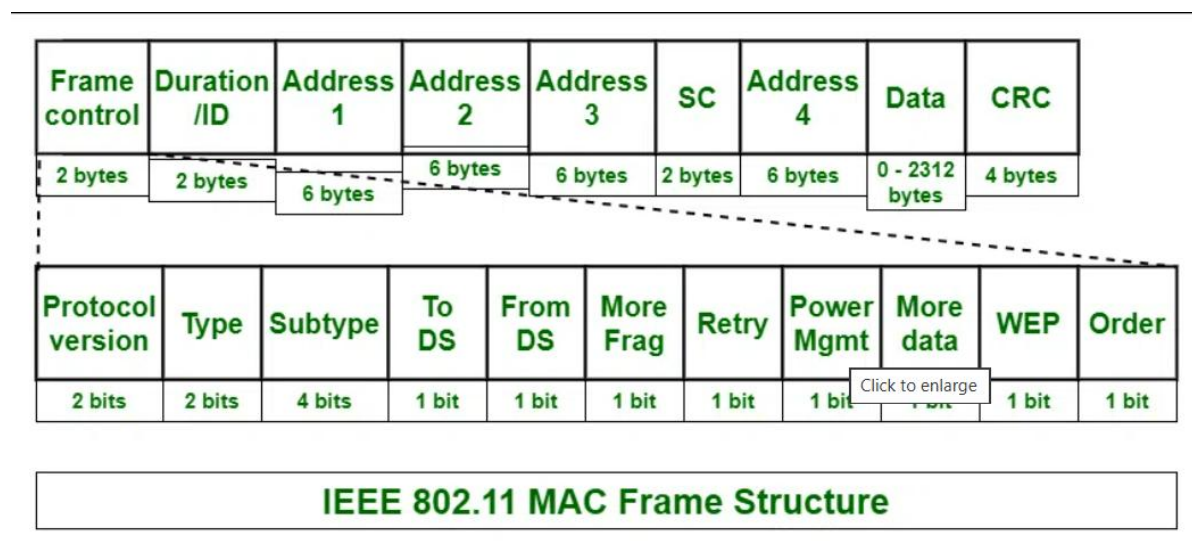
Đối với mạng máy tính và truyền thông không dây, tổ chức nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng lớn nhất là Viện Kỹ sư Điện và Điện tử (**IEEE**), được thành lập từ năm 1884. Vào đầu những năm 1980, IEEE bắt đầu nghiên cứu phát triển các tiêu chuẩn kiến trúc mạng máy tính.



Hình 2.1.1: Wi-Fi Versions

2.1.2. Chuẩn 802.11 và cấu trúc khung MAC

Chuẩn 802.11 chỉ tập trung vào hai lớp thấp nhất trong mô hình OSI để đảm bảo dữ liệu được truyền đi không dây một cách chính xác.



Hình 2.1.2: Cấu trúc khung MAC

Lớp Vật lý (Physical Layer - PHY): Quy định về tần số (2.4GHz, 5GHz, 6GHz), cách mã hóa tín hiệu điện thành sóng vô tuyến và các kỹ thuật như MIMO (nhiều ăng-ten) hay OFDM (chia nhỏ băng thông).

Lớp Liên kết dữ liệu (Data Link Layer): Chia làm 2 lớp con:

- LLC (Logical Link Control): Giao tiếp với các lớp phía trên (như IP).
- MAC (Media Access Control): Đây là "trái tim" của 802.11, quy định cách thiết bị truy cập vào môi trường truyền dẫn để tránh xung đột.

2.1.3. IEEE 802.11a là gì

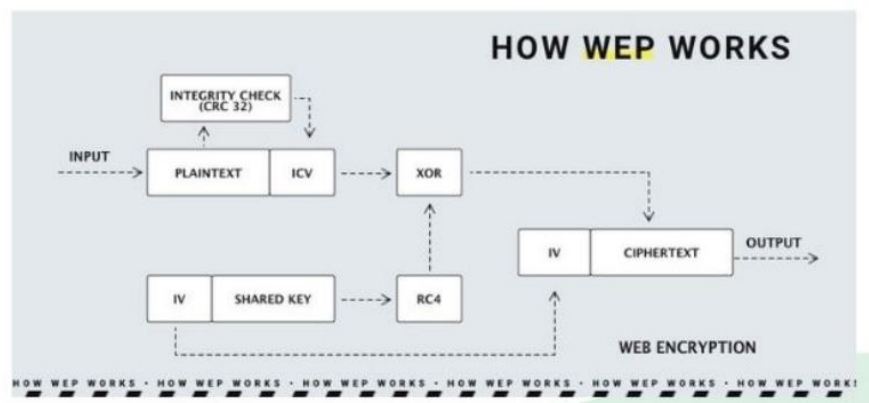
Là một trong những chuẩn mạng không dây (Wi-Fi) đời đầu, được Viện Kỹ sư Điện và Điện tử (IEEE) phê chuẩn vào năm 1999. Nó được ra mắt cùng thời điểm với chuẩn 802.11b nổi tiếng hơn, nhưng hướng đến môi trường doanh nghiệp nhiều hơn do giá thành thiết bị ban đầu khá cao.

Ưu điểm	Nhược điểm
Ít bị nhiễu	Tầm phủ sóng ngắn

Tốc độ cao hơn version trước	Không tương thích ngược
	Chi phí cao hơn version trước

2.1.4. Các giao thức của mạng không dây

WEP (Wired Equivalent Privacy) được giới thiệu vào năm 1997, với mục đích thiết nhằm để bảo vệ mạng không dây bằng cách sử dụng mã hóa và hạn chế quyền truy cập. Giao thức này sử dụng mã hóa RC4 (được sử dụng trong SSL/TLS cũ), được biết đến là một phương pháp mã hóa kém an toàn và được khuyến khích không nên sử dụng trong các ứng dụng mật mã do nhiều lỗ hổng bảo mật.

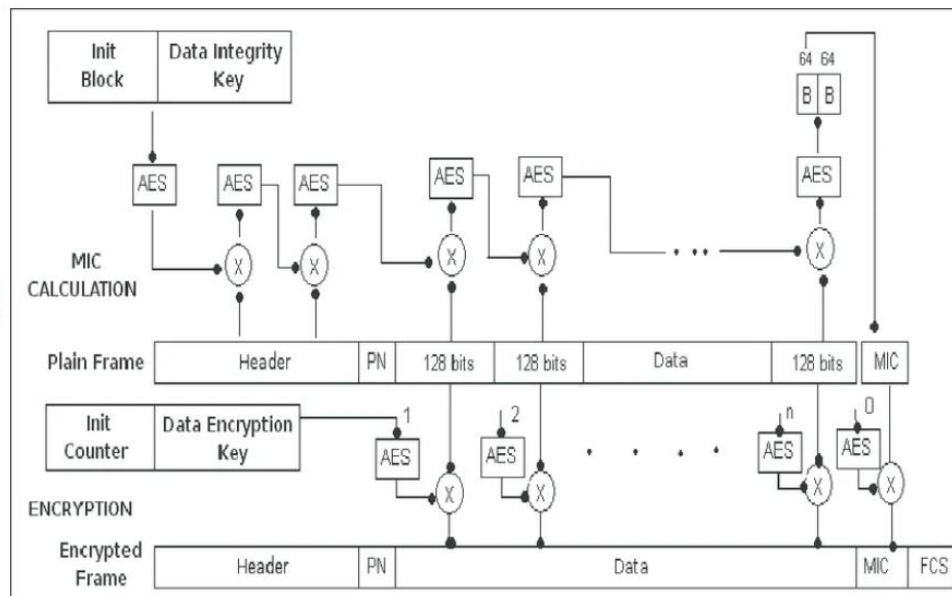


Hình 2.1.4: Luồng hoạt động của WEP

WPA (Wi-Fi Protected Access) là một giao thức được phát triển bởi Wi-Fi Alliance vào năm 2003 với mong muốn thay thế cho giao thức WEP – một giao thức chứa nhiều lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng. Vào thời điểm đó cũng đã tồn tại một số thuật toán mã hóa an toàn hơn RC4 (chẳng hạn như AES) nhưng phần lớn các thiết bị phần cứng khi đó chỉ hỗ trợ RC4 nên WPA đã sử dụng giao thức TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) vẫn sử dụng thuật toán RC4 nhưng độ dài khóa tăng lên so với WEP.

WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) được giới thiệu vào năm 2004, là tiêu chuẩn bảo mật không dây phổ biến hiện nay. WPA2 được thiết kế dựa trên tiêu chuẩn IEEE 802.11i, mang lại bảo mật mạnh mẽ hơn thông qua việc sử dụng thuật toán mã hóa AES-CCMP. WPA cũng hỗ trợ cơ chế TKIP để tương 6 thức với các thiết bị cũ. WPA2

cũng hỗ trợ Wi-Fi Protected Setup (WPS). Nếu muốn kết nối với một mạng dùng pre-shared key, thì cần biết SSID và pre-shared key



Hình 2.1.4: WPA 2

WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3), được ra mắt vào năm 2018, cung cấp khả năng mã hóa mạnh mẽ hơn, bảo vệ chống lại các cuộc tấn công brute force từ từ điển và cấu hình thiết bị đơn giản hơn thông qua Wi-Fi Easy Connect. WPA3 có ba loại: WPA3-Personal dành cho sử dụng gia đình, WPA3-Enterprise dành cho môi trường tổ chức, và Wi-Fi Enhanced Open dành cho các mạng không yêu cầu mật khẩu. WPA3 vẫn sử dụng AES nhưng đã thay thế CCMP bằng Galois/Counter Mode Protocol (GCMP)

2.2. Giao thức RADIUS và chuẩn IEEE 802.1X

2.2.1. Giao thức RADIUS

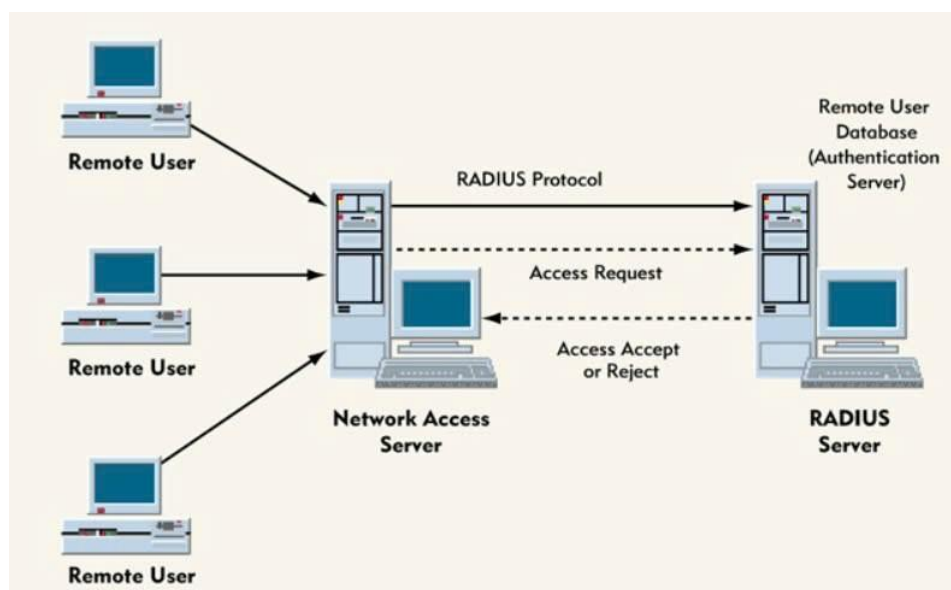
RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) là giao thức mạng cung cấp dịch vụ xác thực tập trung (Authentication), cấp quyền (Authorization) và ghi nhận phiên làm việc (Accounting) — gọi tắt là AAA. RADIUS được chuẩn hóa trong RFC

2865 (xác thực và cấp quyền) và RFC 2866 (accounting), hoạt động trên giao thức UDP với cổng 1812 cho xác thực và cổng 1813 cho accounting.

Ba chức năng chính của RADIUS trong hệ thống Wi-Fi Enterprise:

- **Authentication (Xác thực):** RADIUS server nhận yêu cầu từ Access Point (đóng vai trò NAS — Network Access Server), kiểm tra thông tin tài khoản trong cơ sở dữ liệu và trả về Access-Accept (cho phép) hoặc Access-Reject (từ chối). Đây là chức năng cốt lõi thay thế mật khẩu chung PSK.
- **Authorization (Cấp quyền):** Sau khi xác thực thành công, RADIUS có thể trả về các thuộc tính bổ sung quy định quyền truy cập của người dùng, ví dụ: VLAN được phép, Session-Timeout, bandwidth policy.
- **Accounting (Ghi nhận):** RADIUS ghi lại đầy đủ thông tin phiên làm việc: thời gian bắt đầu và kết thúc kết nối, lượng dữ liệu truyền nhận, địa chỉ IP, địa chỉ MAC thiết bị — phục vụ kiểm tra, truy vết và báo cáo.

Trong đề tài này, FreeRADIUS phiên bản 3.x được chọn làm RADIUS server. FreeRADIUS là giải pháp mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới, được ước tính xử lý hơn 1/3 tổng số yêu cầu xác thực Wi-Fi toàn cầu. FreeRADIUS hỗ trợ đầy đủ EAP-PEAP, có thể tích hợp với nhiều nguồn dữ liệu người dùng (file text, MySQL, PostgreSQL, LDAP...) và chạy ổn định trên Ubuntu.



Hình 2.1. Luồng giao tiếp giao thức RADIUS (RFC 2865)

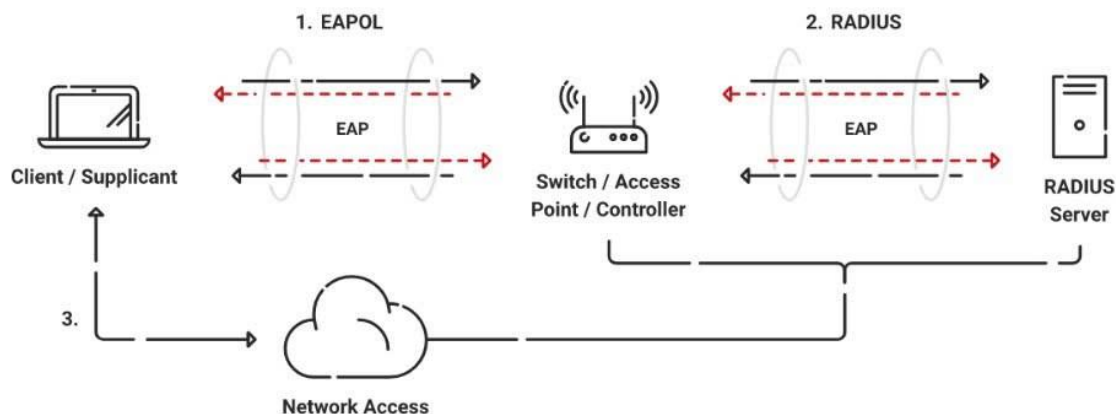
2.2.2. Chuẩn IEEE 802.1X — Mô hình ba thành phần

IEEE 802.1X là chuẩn kiểm soát truy cập mạng dựa trên cổng (Port-Based Network Access Control), áp dụng cho cả mạng có dây và không dây. Chuẩn này yêu cầu thiết bị phải được xác thực thành công trước khi được phép truy cập tài nguyên mạng. Ba thành phần tham gia:

Thành phần	Vai trò trong đề tài	Chức năng
Supplicant	Thiết bị client (laptop, điện thoại)	Cung cấp thông tin xác thực (username/password), thực hiện giao thức EAP
Authenticator	hostapd — Access Point ảo trên Ubuntu	Kiểm soát cổng mạng, chuyển tiếp EAP giữa Supplicant và Authentication Server qua RADIUS
Authentication Server	FreeRADIUS	Xác minh thông tin đăng nhập, quyết định Access-Accept hoặc Access-Reject

Bảng 1: Các thành phần tham gia trong đề tài

Cơ chế hoạt động: Ban đầu cổng mạng ở trạng thái "unauthorized" — chỉ cho phép lưu lượng EAP đi qua. Sau khi Supplicant xác thực thành công với Authentication Server, Authenticator mở cổng sang trạng thái "authorized" và thiết bị mới có thể truyền dữ liệu bình thường. Nếu xác thực thất bại hoặc người dùng ngắt kết nối, cổng trở về trạng thái unauthorized.



Hình 2.2. Mô hình ba thành phần trong chuẩn IEEE 802.1X

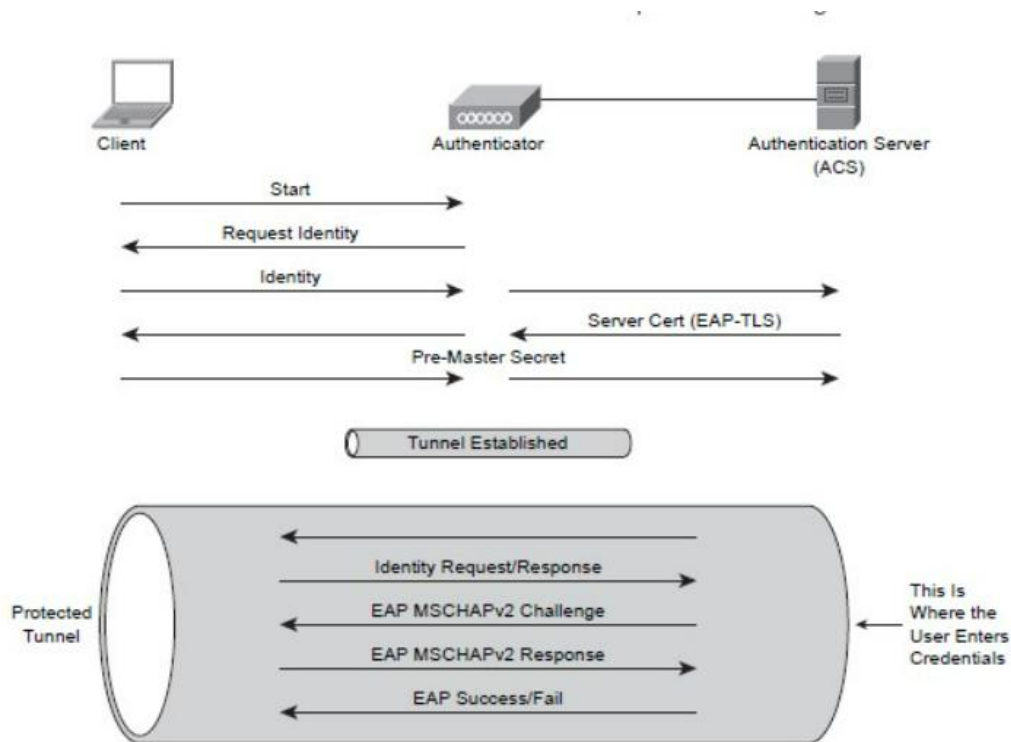
2.2.3. Phương thức xác thực EAP-PEAP

EAP (Extensible Authentication Protocol — RFC 3748) là framework xác thực mở rộng hỗ trợ nhiều phương thức. Đề tài sử dụng EAP-PEAP (Protected EAP) vì đây là phương thức cân bằng tốt giữa bảo mật, tính phổ biến và dễ triển khai.

EAP-PEAP hoạt động theo hai giai đoạn:

- **Giai đoạn 1 — Thiết lập TLS tunnel:** FreeRADIUS gửi chứng chỉ số (certificate) đến thiết bị client. Client xác minh chứng chỉ và cùng server thiết lập một tunnel TLS mã hóa. Tunnel này bảo vệ toàn bộ quá trình xác thực tiếp theo khỏi bị nghe lén.
- **Giai đoạn 2 — Xác thực MSCHAPv2 bên trong tunnel:** Bên trong tunnel TLS đã được mã hóa, client thực hiện xác thực bằng username và password theo giao thức MSCHAPv2. Mật khẩu không bao giờ truyền dạng plaintext trên mạng.

Ưu điểm so với các phương thức khác: EAP-PEAP chỉ cần chứng chỉ phía server (không yêu cầu cài chứng chỉ trên từng client như EAP-TLS), được hỗ trợ mặc định trên Windows, Linux, Android và iOS mà không cần cài thêm phần mềm.



Hình 2.3. Luồng xác thực EAP-PEAP hai giai đoạn

2.2.4. So sánh WPA2-Personal và WPA2-Enterprise

Tiêu chí	WPA2-Personal (PSK)	WPA2-Enterprise (Đề tài này)
Xác thực	Mật khẩu chung cho tất cả	Tài khoản riêng từng người (RADIUS)
Chuẩn áp dụng	IEEE 802.11i	IEEE 802.11i + IEEE 802.1X + EAP
Mã hóa	AES-CCMP (PMK chung)	AES-CCMP (PMK riêng từng phiên)
Thu hồi quyền truy cập	Phải đổi mật khẩu toàn bộ	Chỉ xóa/khóa tài khoản cá nhân

Truy vết người dùng	Không thể	Có — RADIUS Accounting ghi đầy đủ
Kiểm soát thiết bị	Không có	Có — block/unblock theo MAC
Phù hợp quy mô	Gia đình, nhóm nhỏ	Doanh nghiệp, trường học, tổ chức

Bảng 2: So sánh WPA2-Personal và WPA2-Enterprise

2.3. Hệ thống giám sát mạng Wi-Fi

2.3.1. Khái niệm và vai trò của giám sát mạng

Giám sát mạng (Network Monitoring) là quá trình liên tục thu thập, phân tích và hiển thị thông tin về trạng thái hoạt động của hạ tầng mạng, nhằm đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, phát hiện sự cố kịp thời và hỗ trợ ra quyết định quản trị. Trong bối cảnh mạng Wi-Fi, giám sát hiệu quả giúp quản trị viên nắm bắt được:

- Số lượng và danh sách thiết bị đang kết nối tại bất kỳ thời điểm nào.
- Lịch sử kết nối và ngắt kết nối của từng thiết bị, phục vụ truy vết sự cố.
- Các sự kiện bảo mật: thiết bị lạ xâm nhập, lỗi xác thực liên tiếp, thiết bị bị chặn cố gắng kết nối lại.
- Hành vi truy cập mạng: các tên miền được truy cập nhiều nhất, phát hiện thiết bị truy cập tên miền đáng ngờ.

2.3.2. Nguồn dữ liệu giám sát trong đề tài

Hệ thống giám sát của đề tài tổng hợp dữ liệu từ ba nguồn chính:

- **Log FreeRADIUS:** File `/var/log/freeradius/radius.log` ghi lại toàn bộ sự kiện xác thực: thời gian, tên tài khoản, địa chỉ MAC, kết quả (Access-Accept/Reject), thông tin Accounting Start/Stop. Đây là nguồn dữ liệu chính để phát hiện lỗi đăng nhập và theo dõi phiên làm việc.

- **hostapd_cli:** Công cụ dòng lệnh hostapd_cli cho phép truy vấn trực tiếp Access Point ảo để lấy danh sách MAC address đang kết nối (lệnh all_sta), thực hiện ngắt kết nối thiết bị (deauthenticate) và kiểm tra trạng thái từng station.
- **AdGuard Home API:** AdGuard Home cung cấp REST API để lấy danh sách DHCP lease (MAC, IP, hostname), thống kê DNS queries, danh sách top domain được truy cập. API này là nguồn dữ liệu để làm giàu thông tin thiết bị (từ MAC suy ra IP và tên thiết bị) và phân tích hành vi truy cập mạng.

2.3.3. AdGuard Home — DHCP, DNS và lọc nội dung

AdGuard Home là phần mềm mã nguồn mở đa chức năng, trong đề tài này đảm nhận ba vai trò đồng thời:

- **DHCP Server:** Tự động cấp phát địa chỉ IP cho các thiết bị Wi-Fi sau khi xác thực thành công. AdGuard Home lưu trữ bảng DHCP lease gồm địa chỉ MAC, IP được cấp và hostname của thiết bị, cho phép Bot hiển thị thông tin thiết bị đầy đủ và thân thiện hơn.
- **DNS Server:** Phân giải tên miền cho tất cả thiết bị trong mạng, đồng thời ghi lại toàn bộ DNS queries. Dữ liệu này được dùng để thống kê (/stats), hiển thị top domain (/topdomain) và phát hiện thiết bị truy cập tên miền độc hại.
- **DNS Filtering:** Chặn tên miền quảng cáo, theo dõi và tên miền độc hại dựa trên danh sách chặn (blocklist) cập nhật tự động, cung cấp thêm một lớp bảo vệ cho người dùng trong mạng.

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Mô hình tổng thể

Hệ thống được xây dựng theo mô hình phân lớp, trong đó các thành phần hoạt động độc lập nhưng phối hợp chặt chẽ với nhau thông qua các giao thức chuẩn. Mô hình tổng thể bao gồm ba lớp chức năng chính: lớp xác thực và kiểm soát truy cập, lớp giám sát và thu thập dữ liệu, và lớp tương tác quản trị qua Telegram Bot.

Luồng dữ liệu chính trong hệ thống diễn ra như sau:

- Client Wi-Fi → Software Router → FreeRADIUS → File users: Đây là luồng xác thực chính, thực hiện kiểm tra thông tin đăng nhập theo chuẩn 802.1X/EAP-PEAP.
- AdGuard Home → Hệ thống lấy dữ liệu → Telegram Bot: Dữ liệu của clients (IP, MAC, Hostname) và kết nối được thu thập, phân tích và chuyển tiếp thông báo qua Telegram.
- AdGuard Home: Đảm nhận chức năng cấp phát địa chỉ IP (DHCP) và phân giải tên miền (DNS) cho các thiết bị đã được xác thực, đồng thời cung cấp khả năng lọc DNS nâng cao.
- Telegram Bot → Hệ thống: Quản trị viên gửi lệnh điều khiển (block, unblock, xem thống kê...) thông qua giao diện Telegram Bot.

3.2. Yêu cầu hệ thống

3.2.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần đáp ứng các nhóm yêu cầu chức năng sau:

a) Nhóm RADIUS và Wi-Fi Enterprise

- Xác thực người dùng theo chuẩn 802.1X sử dụng phương thức EAP-PEAP, yêu cầu tài khoản và mật khẩu thay vì mật khẩu Wi-Fi chung, chống Brute-force.

- hostapd đóng vai trò Access Point ảo, chạy trên máy tính Ubuntu, kết nối với FreeRADIUS để kiểm tra thông tin xác thực.

b) Nhóm Giám sát và Thu thập dữ liệu

- Theo dõi liên tục trạng thái các thiết bị kết nối vào mạng Wi-Fi.
- Ghi lại các DNS mà clients đã truy cập bằng AdGroud Home
- Phát hiện và ghi nhận các sự kiện bất thường: thiết bị mới kết nối.
- Cung cấp thông kê truy cập: số lượng thiết bị, thiết bị bị chặn.

c) Nhóm Telegram Bot

- Nhận và xử lý các lệnh điều khiển từ quản trị viên.
- Gửi thông báo chủ động khi có thiết bị mới kết nối vào mạng.
- Hỗ trợ chế độ theo dõi thời gian thực theo yêu cầu của admin.
- Quản lý danh sách thiết bị bị chặn và whitelist.

3.2.2. Yêu cầu phi chức năng

a) Bảo mật

- Sử dụng phương thức xác thực EAP-PEAP, mã hóa thông tin đăng nhập trong quá trình trao đổi giữa client và RADIUS server.
- Giao tiếp giữa hostapd và FreeRADIUS sử dụng shared secret để xác thực lẫn nhau.
- Telegram Bot chỉ phản hồi các lệnh từ chat ID được ủy quyền (admin), ngăn chặn truy cập trái phép.
- AdGuard Home cung cấp lọc DNS, ngăn chặn truy cập các tên miền độc hại từ các thiết bị trong mạng.

b) Khả năng mở rộng

- Các thành phần (FreeRADIUS, hostapd, AdGuard Home, Telegram Bot) được triển khai tách biệt, có thể nâng cấp hoặc thay thế từng phần mà không ảnh hưởng toàn hệ thống.
- Cấu trúc file users của FreeRADIUS có thể chuyển sang tích hợp cơ sở dữ liệu (MySQL, LDAP) khi quy mô tăng.

c) Dễ sử dụng

- Giao diện quản trị hoàn toàn qua Telegram - quen thuộc, không cần cài thêm phần mềm phía admin.
- Các lệnh bot được thiết kế ngắn gọn, rõ ràng với phản hồi có cấu trúc dễ đọc.

3.3. Thiết kế chi tiết

3.3.1. Thiết kế RADIUS và hostapd

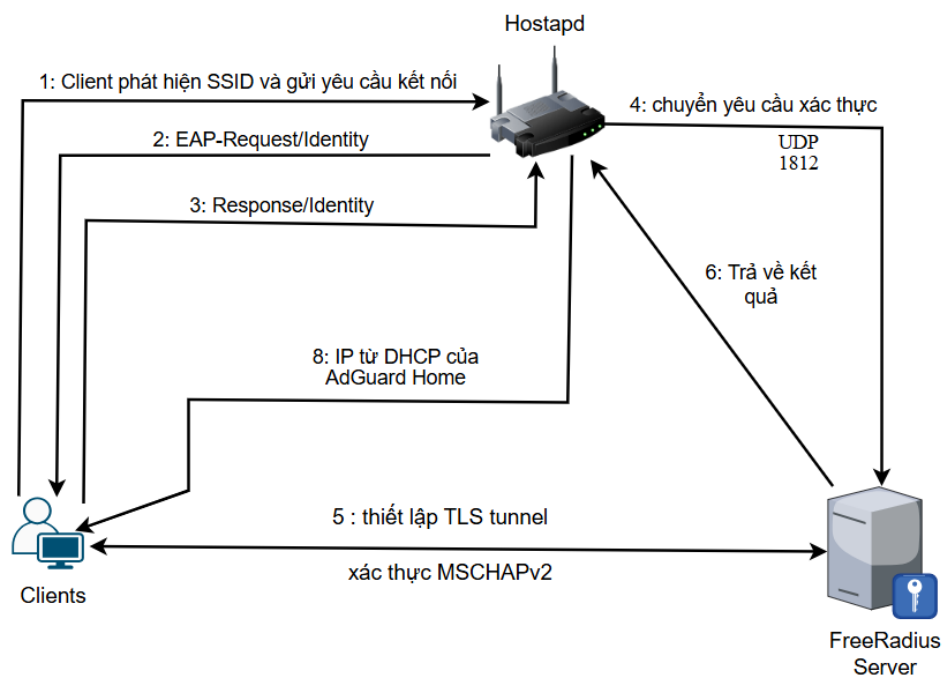
Phần mềm được lựa chọn cho thành phần xác thực là FreeRADIUS phiên bản 3.0 - giải pháp mã nguồn mở phổ biến, hỗ trợ đầy đủ các phương thức EAP và có thể tích hợp với nhiều nguồn dữ liệu người dùng khác nhau. Hostapd được sử dụng để biến máy tính Ubuntu thành một Access Point ảo, kết hợp với card mạng không dây hỗ trợ chế độ AP.

Cấu trúc cấu hình chính của hệ thống xác thực:

- File `/etc/freeradius/3.0/clients.conf`: Khai báo các Access Point (NAS client) được phép gửi yêu cầu xác thực đến RADIUS, bao gồm địa chỉ IP và shared secret tương ứng.
- File `/etc/freeradius/3.0/myusers.txt`: Lưu trữ thông tin tài khoản người dùng dưới dạng văn bản, bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu (mã hóa hoặc plaintext tùy cấu hình).

- File `/etc/freeradius/3.0/mods-enabled/eap`: Cấu hình phương thức EAP, chỉ định PEAP là phương thức mặc định, khai báo chứng chỉ TLS phía server dùng để mã hóa tunnel.
- File `/etc/hostapd/hostapd.conf`: Cấu hình interface không dây, SSID, chế độ WPA2-Enterprise, địa chỉ RADIUS server (127.0.0.1) và shared secret.

Luồng xác thực từ khi client kết nối đến khi được cấp quyền truy cập:



Hình 3.1.1: Luồng xác thực từ khi client

3.3.2. Thiết kế hệ thống Giám sát

Hệ thống giám sát được xây dựng dựa trên cơ chế đọc và phân tích log từ FreeRADIUS, AdGroud Home và hostapd, kết hợp với theo dõi trạng thái kết nối thực tế.

Thu thập log từ RADIUS:

- FreeRADIUS ghi log xác thực vào file /var/log/freeradius/radius.log, bao gồm thông tin: thời gian, tên tài khoản, địa chỉ IP của NAS (hostapd), loại yêu cầu (Access-Request, Access-Accept, Access-Reject)..

Thu thập thông tin thiết bị từ hostapd:

- Sử dụng công cụ hostapd_cli để truy vấn danh sách thiết bị đang kết nối, lấy địa chỉ MAC và trạng thái kết nối.
- So sánh danh sách thiết bị hiện tại với danh sách lần quét trước để phát hiện thiết bị mới kết nối hoặc vừa ngắt kết nối.

Tích hợp với AdGuard Home:

- AdGuard Home cung cấp API REST để truy vấn danh sách các thiết bị đã nhận DHCP lease, thông tin hostname và địa chỉ IP tương ứng với mỗi địa chỉ MAC.
- Thông tin này được dùng để làm giàu dữ liệu giám sát, hiển thị tên thiết bị thân thiện thay vì chỉ hiển thị địa chỉ MAC thuần túy.

Cấu trúc dữ liệu chính được duy trì trong bộ nhớ của service giám sát:

Cấu trúc	Thông tin lưu trữ	Mục đích
Danh sách thiết bị hiện tại	MAC address, IP, hostname, thời điểm kết nối	Theo dõi trạng thái kết nối thời gian thực
Danh sách bị chặn (blocked)	MAC address, thời điểm chặn, lý do	Kiểm soát truy cập, ngăn thiết bị không được phép

Danh sách trắng (whitelist)	MAC address, tên thiết bị, ghi chú	Cho phép thiết bị tin cậy không cần xác thực đầy đủ
Thống kê kết nối	Tổng kết nối, kết nối thành công/thất bại theo ngày	Báo cáo hoạt động cho admin

Bảng 4: Cấu trúc dữ liệu chính

3.3.3. Thiết kế Telegram Bot

Telegram Bot được xây dựng bằng Python sử dụng thư viện python-telegram-bot, đóng vai trò là giao diện tương tác duy nhất giữa quản trị viên và hệ thống giám sát. Bot hoạt động theo mô hình polling - liên tục lấy tin nhắn mới từ Telegram API và xử lý.

Danh sách các lệnh (command) và chức năng:

Lệnh	Chức năng	Phản hồi
/block <MAC>	Chặn một thiết bị theo địa chỉ MAC	Xác nhận đã chặn, thiết bị bị ngắt kết nối
/unblock <MAC>	Gỡ chặn một thiết bị	Xác nhận đã gỡ chặn
/blocked	Xem danh sách thiết bị đang bị chặn	Danh sách MAC và thời điểm bị chặn
/whitelist	Xem thiết bị có trong whitelist	Hiển thị địa chỉ MAC có trong whitelist

/stats	Xem thống kê kết nối	Số liệu tổng hợp: kết nối hôm nay, tổng thiết bị...
--------	----------------------	---

Bảng 5: Danh sách các lệnh

Cơ chế thông báo chủ động:

- Khi phát hiện thiết bị mới kết nối vào mạng (chưa có trong danh sách lần quét trước), service giám sát sẽ gọi hàm gửi thông báo đến Telegram Bot.
- Thông báo bao gồm: địa chỉ MAC, địa chỉ IP (nếu đã nhận từ DHCP), hostname (nếu AdGuard Home cung cấp), và thời điểm phát hiện.
- Trong chế độ realtime on, mọi sự kiện kết nối và ngắt kết nối đều được thông báo ngay lập tức. Trong chế độ mặc định, chỉ các sự kiện cần chú ý (thiết bị lạ, lỗi xác thực nhiều lần) mới được gửi thông báo.

CHƯƠNG IV: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI

4.1. Môi trường triển khai

Toàn bộ hệ thống được triển khai tập trung trên một máy tính laptop chạy hệ điều hành Ubuntu, đóng vai trò là server đa năng: Access Point ảo, RADIUS server, DHCP/DNS server, NAT router và Telegram Bot. Mô hình này phù hợp cho môi trường lab và quy mô nhỏ, giúp đơn giản hóa việc quản lý và giảm chi phí phần cứng.

Thành phần	Phần mềm	Phiên bản	Vai trò
Hệ điều hành	Ubuntu	22.04 LTS	Nền tảng chạy toàn bộ dịch vụ
Access Point ảo	hostapd	2.10	Phát sóng Wi-Fi, xác thực 802.1X
RADIUS Server	FreeRADIUS	3.0.x	Xác thực EAP-PEAP, Accounting
DHCP + DNS	AdGuard Home	Mới nhất	Cấp IP, phân giải DNS, lọc quảng cáo
Tường lửa / NAT	iptables	Tích hợp kernel	Định tuyến, NAT, kiểm soát lưu lượng
Telegram Bot	Python + python-telegram-bot	3.x	Giao diện quản trị từ xa
Ngôn ngữ lập trình	Python	3.10+	Phát triển Telegram Bot và script giám sát

Bảng 6: Môi trường triển khai

Chi tiết kiến trúc dịch vụ triển khai trên máy chủ Ubuntu:

Lớp	Thành phần	Giao thức / Cổng
Không dây (Wi-Fi)	hostapd + card Wi-Fi (wlan0)	IEEE 802.11g/n, Channel 6, SSID: Phuc
Xác thực	FreeRADIUS	RADIUS UDP 1812 (Auth), UDP 1813 (Acct)
Mạng / Định tuyến	iptables + NAT	IP Forwarding, MASQUERADE
DHCP / DNS	AdGuard Home	UDP 67/68 (DHCP), UDP/TCP 53 (DNS)
Quản trị	Telegram Bot (Python)	HTTPS (Telegram API)

Bảng 7: Chi tiết kiến trúc dịch vụ triển khai trên máy chủ Ubuntu

4.2. Cài đặt RADIUS và cấu hình Wi-Fi

4.2.1. Cài đặt FreeRADIUS

FreeRADIUS được cài đặt từ kho phần mềm chính thức của Ubuntu bằng lệnh:

```
sudo apt install freeradius freeradius-utils -y
```

Sau khi cài đặt, các file cấu hình chính nằm trong thư mục `/etc/freeradius/3.0/`. Cấu trúc thư mục quan trọng bao gồm:

- `clients.conf` — khai báo các NAS client (hostapd) được phép gửi yêu cầu xác thực
- `users` — file lưu trữ tài khoản người dùng
- `mods-enabled/eap` — cấu hình phương thức EAP-PEAP
- `sites-enabled/default` — cấu hình virtual server xử lý xác thực

```
[sudo] mật khẩu dành cho akai:
root@akai:/home/akai# sudo apt install freeradius freeradius-utils -y
Đang đọc các danh sách gói... Xong
Đang xây dựng cây quan hệ phụ thuộc... Xong
Đang đọc thông tin về tình trạng... Xong
The following additional packages will be installed:
  freeradius-common freeradius-config freetds-common libct4 libdbi-perl
  libfreeradius3
Các gói đề nghị:
  freeradius-krb5 freeradius-ldap freeradius-mysql freeradius-postgresql
  freeradius-python3 snmp libmldbm-perl libnet-daemon-perl
  libsql-statement-perl
Những gói MỚi sau sẽ được CÀI ĐẶT:
  freeradius freeradius-common freeradius-config freeradius-utils
```

Hình 4.2.1. cài đặt radius server

4.2.2. Khai báo client (hostapd) trong FreeRADIUS

Mở file `/etc/freeradius/3.0/clients.conf` và thêm khai báo cho hostapd. Vì hostapd chạy trên cùng máy với FreeRADIUS, địa chỉ IP client là 127.0.0.1:

```
client localhost_ap {
    ipaddr          = 127.0.0.1
    secret          = AP123456@
    shortname       = hostapd
    nas_type        = other
}
```

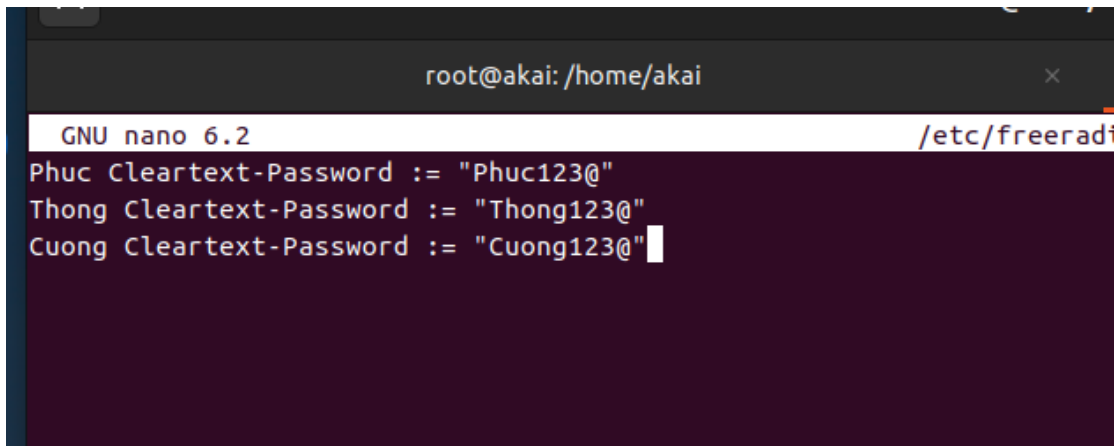
Shared secret `AP123456@` phải khớp với giá trị khai báo trong file cấu hình hostapd.

4.2.3. Tạo tài khoản người dùng

Tài khoản người dùng được lưu trong file `/etc/freeradius/3.0/myusers.txt` theo định dạng:

```
username Cleartext-Password := "password"
```

Tạo tài khoản test:



Hình 4.2.3: Tạo tài khoản trong myusers.txt

Sau khi chỉnh sửa, khởi động lại FreeRADIUS để áp dụng cấu hình:

```
sudo systemctl restart freeradius
sudo systemctl enable freeradius
```

4.2.4. Cài đặt và cấu hình hostapd

hostapd được cài đặt từ kho phần mềm Ubuntu:

```
sudo apt install hostapd -y
```

File cấu hình /etc/hostapd/hostapd.conf được thiết lập như sau, dựa trên thực tế triển khai của hệ thống:

```
root@akai: /home/akai
GNU nano 6.2
ctrl_interface=/var/run/hostapd
ctrl_interface_group=0

interface=wlsx8fbb30c2d7c
driver=nl80211

ssid=Phuc
hw_mode=g
country_code=US
ieee80211d=1
ieee80211n=1
channel=6

accept_mac_file=/etc/hostapd/accept
deny_mac_file=/etc/hostapd/deny
macaddr_acl=0

wmm_enabled=1
auth_algs=1
ignore_broadcast_ssid=0

wpa=2
wpa_key_mgmt=WPA-EAP
rsn_pairwise=CCMP

ieee8021x=1

auth_server_addr=127.0.0.1
auth_server_port=1812
auth_server_shared_secret=AP123456@

acct_server_addr=127.0.0.1
acct_server_port=1813
acct_server_shared_secret=AP123456@
```

Hình 4.2.4: Cấu hình hostapd

Kích hoạt và khởi động hostapd:

```
sudo systemctl unmask hostapd
sudo systemctl enable hostapd
sudo systemctl start hostapd
```

4.3. Cấu hình mạng: iptables, NAT và AdGuard Home

4.3.1. Bật IP Forwarding

Để máy Ubuntu đóng vai trò router, chuyển tiếp gói tin giữa interface Wi-Fi (wlsx8fbb30c2d7c) và interface mạng có kết nối Internet, cần bật IP Forwarding:

```
echo 'net.ipv4.ip_forward=1' | sudo tee -a /etc/sysctl.conf
sudo sysctl -p
```

4.3.2. Cấu hình iptables và NAT

Thiết lập NAT (MASQUERADE) để các thiết bị Wi-Fi có thể ra Internet qua card mạng chính. Card mạng kết nối Internet là eth0:

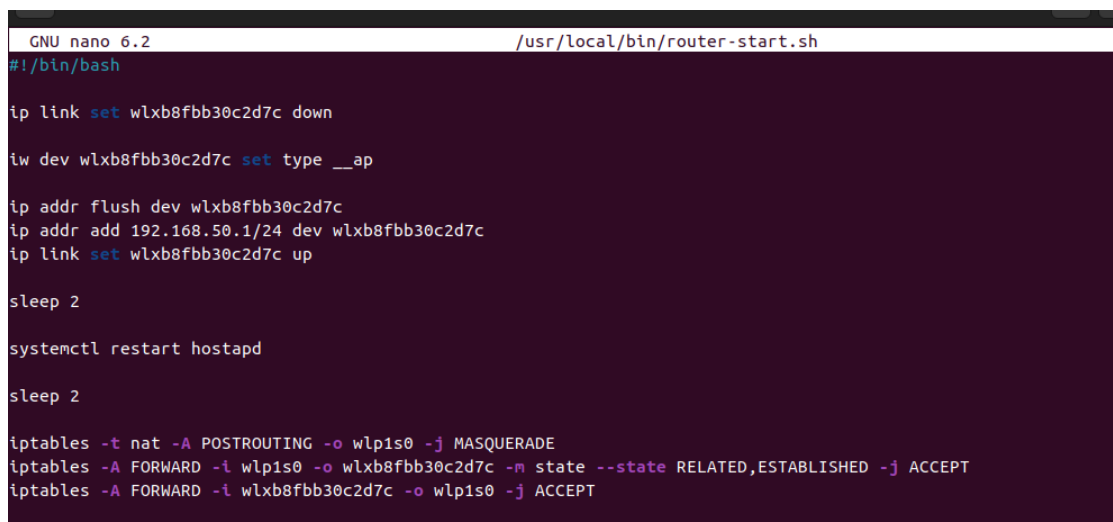
```
# Cho phép chuyển tiếp gói tin từ Wi-Fi ra ngoài
sudo iptables -A FORWARD -i wlx8fbb30c2d7c -o eth0 -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -i eth0 -o wlx8fbb30c2d7c -m state --state
RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

# NAT: đổi địa chỉ nguồn sang IP máy Ubuntu khi ra Internet
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
```

Lưu cấu hình iptables để tự động áp dụng sau khi khởi động lại:

```
sudo apt install iptables-persistent -y
sudo netfilter-persistent save
```

Mỗi lần reboot máy thì sẽ mất cấu hình iptables, IP Forwarding và NAT. Vì vậy sẽ tạo file nano /usr/local/bin/router-start.sh để mỗi lần khởi động máy thì máy sẽ tự động chạy các cấu hình.



```
GNU nano 6.2 /usr/local/bin/router-start.sh
#!/bin/bash

ip link set wlx8fbb30c2d7c down

iw dev wlx8fbb30c2d7c set type __ap

ip addr flush dev wlx8fbb30c2d7c
ip addr add 192.168.50.1/24 dev wlx8fbb30c2d7c
ip link set wlx8fbb30c2d7c up

sleep 2

systemctl restart hostapd

sleep 2

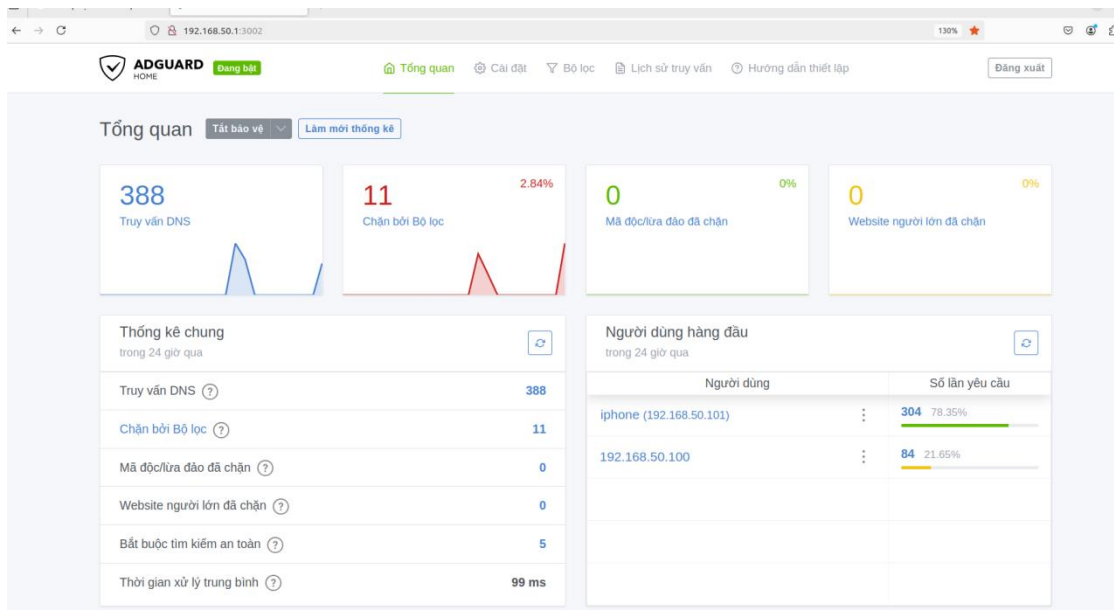
iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlp1s0 -j MASQUERADE
iptables -A FORWARD -i wlp1s0 -o wlx8fbb30c2d7c -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i wlx8fbb30c2d7c -o wlp1s0 -j ACCEPT
```

Hình 4.3.2: Cấu hình iptables, IP Forwarding và NAT

4.3.3. Cài đặt và cấu hình AdGuard Home

AdGuard Home được tải và cài đặt từ trang chính thức. Sau khi cài đặt, dịch vụ cung cấp giao diện web quản trị tại cổng 3000 (lần đầu thiết lập) và sau đó chuyển sang cổng 80/443:

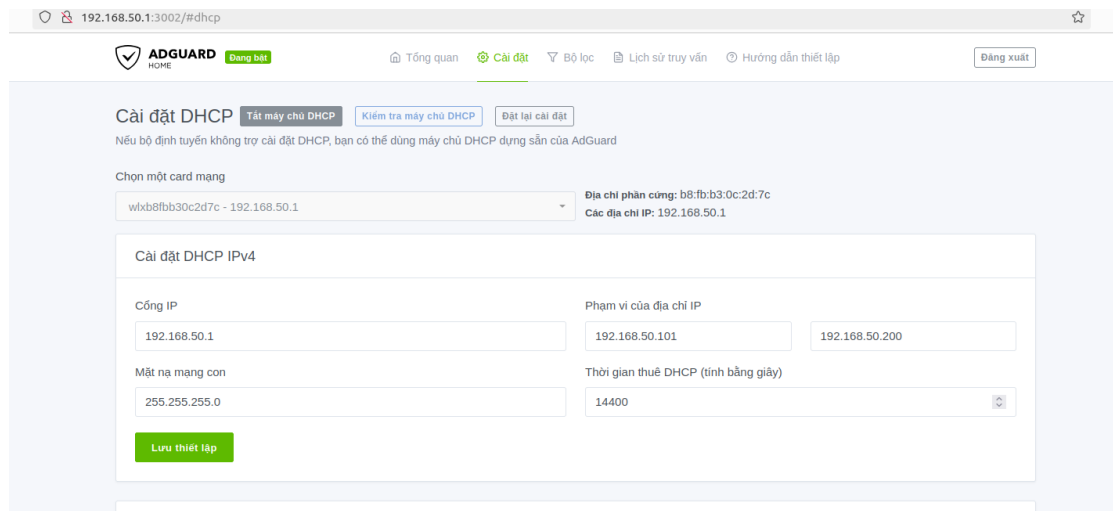
```
curl -s -S -L https://raw.githubusercontent.com/AdguardTeam/AdGuardHome/master/scripts/install.sh | sh -s -- -v
```



Hình 4.3.3: Giao diện AdGuardHome

Các bước cấu hình AdGuard Home:

- Truy cập giao diện web tại <http://localhost:3000>, thực hiện thiết lập ban đầu.
- Cấu hình DHCP server: chỉ định interface Wi-Fi (wlxb8fbb30c2d7c), dải IP cấp phát (ví dụ: 192.168.10.100 – 192.168.10.200), default gateway (IP interface Wi-Fi của Ubuntu, ví dụ: 192.168.10.1), DNS server (127.0.0.1 — chính AdGuard Home).



Hình 4.3.3: Cấu hình DHCP server

- Kích hoạt lọc DNS: bật các danh sách chặn quảng cáo và tên miền độc hại theo mặc định.

4.4. Xây dựng Telegram Bot giám sát

4.4.1. Cài đặt môi trường Python

Cài đặt Python và thư viện python-telegram-bot:

```
sudo apt install python3 python3-pip -y
pip3 install python-telegram-bot --upgrade
```

4.4.2. Triển khai các lệnh Bot

Mỗi lệnh Telegram được đăng ký qua CommandHandler. Dưới đây là logic xử lý các lệnh chính:

Lệnh /block <MAC> — Chặn thiết bị:

```
# ----- BLOCK -----
def block_mac(mac: str):
    mac = mac.lower().strip()
    if not is_valid_mac(mac):
        return

    run_cmd(
        f"iptables -C FORWARD -m mac --mac-source {mac} -j DROP || "
        f"iptables -I FORWARD -m mac --mac-source {mac} -j DROP"
    )
    run_cmd(
        f"iptables -C INPUT -m mac --mac-source {mac} -j DROP || "
        f"iptables -I INPUT -m mac --mac-source {mac} -j DROP"
    )
    run_cmd(f"grep -q {mac} /etc/hostapd/deny || echo {mac} >> /etc/hostapd/deny")
    run_cmd(f"hostapd_cli -i {INTERFACE} reload")
    run_cmd(f"hostapd_cli -i {INTERFACE} disconnect {mac}")

    BLOCKED.add(mac)
    WHITELIST.discard(mac)
    save_state()
```

Hình 4.4.2: Code lệnh block

Lệnh /unblock <MAC> - Mở chặn thiết bị:

```
# ----- UNBLOCK -----
def unblock_mac(mac: str):
    mac = mac.lower().strip()

    while True:
        if subprocess.call(
            f"iptables -C FORWARD -m mac --mac-source {mac} -j DROP",
            shell=True, stdout=subprocess.DEVNULL, stderr=subprocess.DEVNULL
        ) != 0:
            break
        run_cmd(f"iptables -D FORWARD -m mac --mac-source {mac} -j DROP")

    while True:
        if subprocess.call(
            f"iptables -C INPUT -m mac --mac-source {mac} -j DROP",
            shell=True, stdout=subprocess.DEVNULL, stderr=subprocess.DEVNULL
        ) != 0:
            break
        run_cmd(f"iptables -D INPUT -m mac --mac-source {mac} -j DROP")

    run_cmd(f"sed -i '/{mac}/d' /etc/hostapd/deny")
    run_cmd(f"hostapd_cli -i {INTERFACE} reload")
    run_cmd(f"hostapd_cli -i {INTERFACE} deauthenticate {mac}")
    run_cmd("conntrack -F")

    BLOCKED.discard(mac)
    WHITELIST.add(mac)
    save_state()

# ----- CLIENT_MONITOR -----
```

Hình 4.4.2: Code lệnh Unblock

Thông báo khi có clients kết nối, Admin có quyền cho phép clients kết nối hoặc không:

```

def _connect():
    # ----- CLIENT MONITOR -----
    async def monitor_clients():
        while True:
            clients = get_clients()

            for mac, ip in clients.items():
                if mac in BLOCKED:
                    run_cmd(f"hostapd_cli -i {INTERFACE} disconnect {mac}")
                    continue

                if mac not in WHITELIST and mac not in SEEN:
                    SEEN.add(mac)
                    save_state()

                    # Chặn tạm chờ xác nhận
                    run_cmd(
                        f"iptables -C FORWARD -m mac --mac-source {mac} -j DROP || "
                        f"iptables -I FORWARD -m mac --mac-source {mac} -j DROP"
                    )

                    hostname = await get_hostname(ip)

                    kb = InlineKeyboardMarkup(row_width=2)
                    kb.add(
                        InlineKeyboardButton("✅ Allow", callback_data=f"allow:{mac}"),
                        InlineKeyboardButton("❌ Block", callback_data=f"block:{mac}")
                    )

                    await bot.send_message(
                        CHAT_ID,
                        f"🔔 CLIENT MỚI\n"
                        f"Tên: {hostname}\n"
                        f"IP: {ip}\n"
                        f"MAC: {mac}",
                        reply_markup=kb
                    )

            await asyncio.sleep(8)

```

Hình 4.4.2: Code Client monitor

CHƯƠNG V: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

5.1. Mô hình demo

5.1.1. Sơ đồ được triển khai

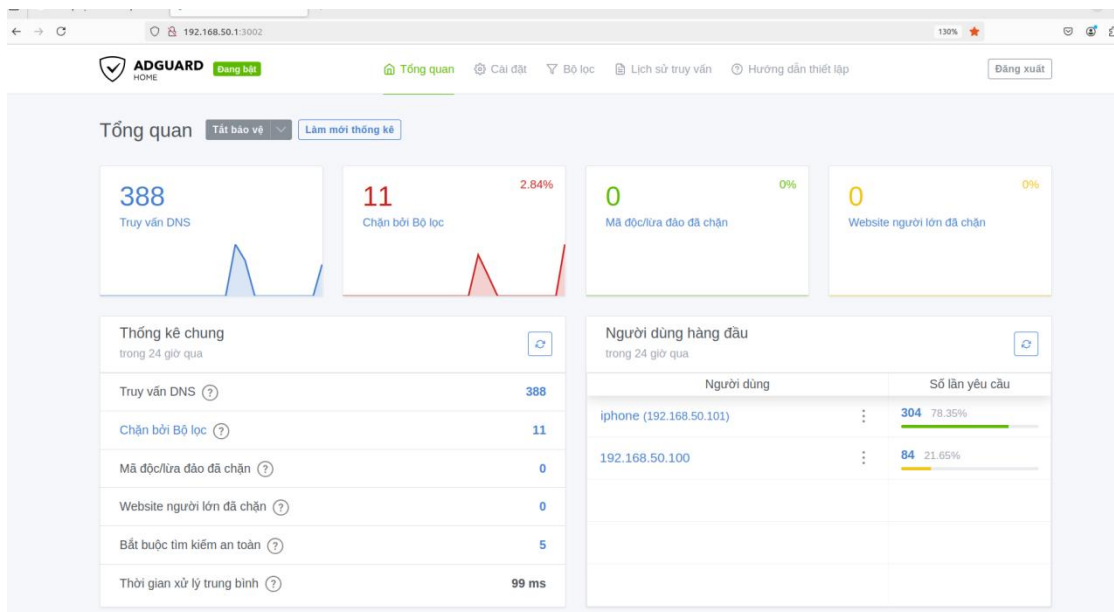
Mô hình được triển khai hoàn toàn trên một máy tính laptop chạy Ubuntu 22.04 LTS. Máy này đóng vai trò là trung tâm của toàn bộ hệ thống, bao gồm: phát sóng Wi-Fi qua hostapd, xác thực người dùng qua FreeRADIUS, cấp phát địa chỉ IP và phân giải DNS qua AdGuard Home, định tuyến lưu lượng ra Internet qua iptables/NAT, và giám sát mạng qua Telegram Bot.

Hình sơ đồ

Các thiết bị client (laptop, smartphone) kết nối vào SSID "Phuc" qua giao thức WPA2-Enterprise. Sau khi nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu được xác thực bởi FreeRADIUS, client được cấp địa chỉ IP từ AdGuard Home và có thể truy cập Internet thông qua cơ chế NAT của iptables.

5.1.2. Giao diện AdGuard Home Dashboard

AdGuard Home cung cấp giao diện web trực quan, hiển thị tổng quan về hoạt động DNS và DHCP trong mạng. Dashboard bao gồm các thông tin: tổng số DNS queries, số lượng domain bị chặn, danh sách client đang hoạt động và top domain được truy cập nhiều nhất.



Hình 5.1. Giao diện Dashboard AdGuard Home

The screenshot shows the 'Thuê DHCP' (DHCP Leases) page in AdGuard Home. At the top, there is a search bar with the value '86400' and a 'Lưu thiết lập' (Save settings) button. Below this is a table listing the DHCP leases:

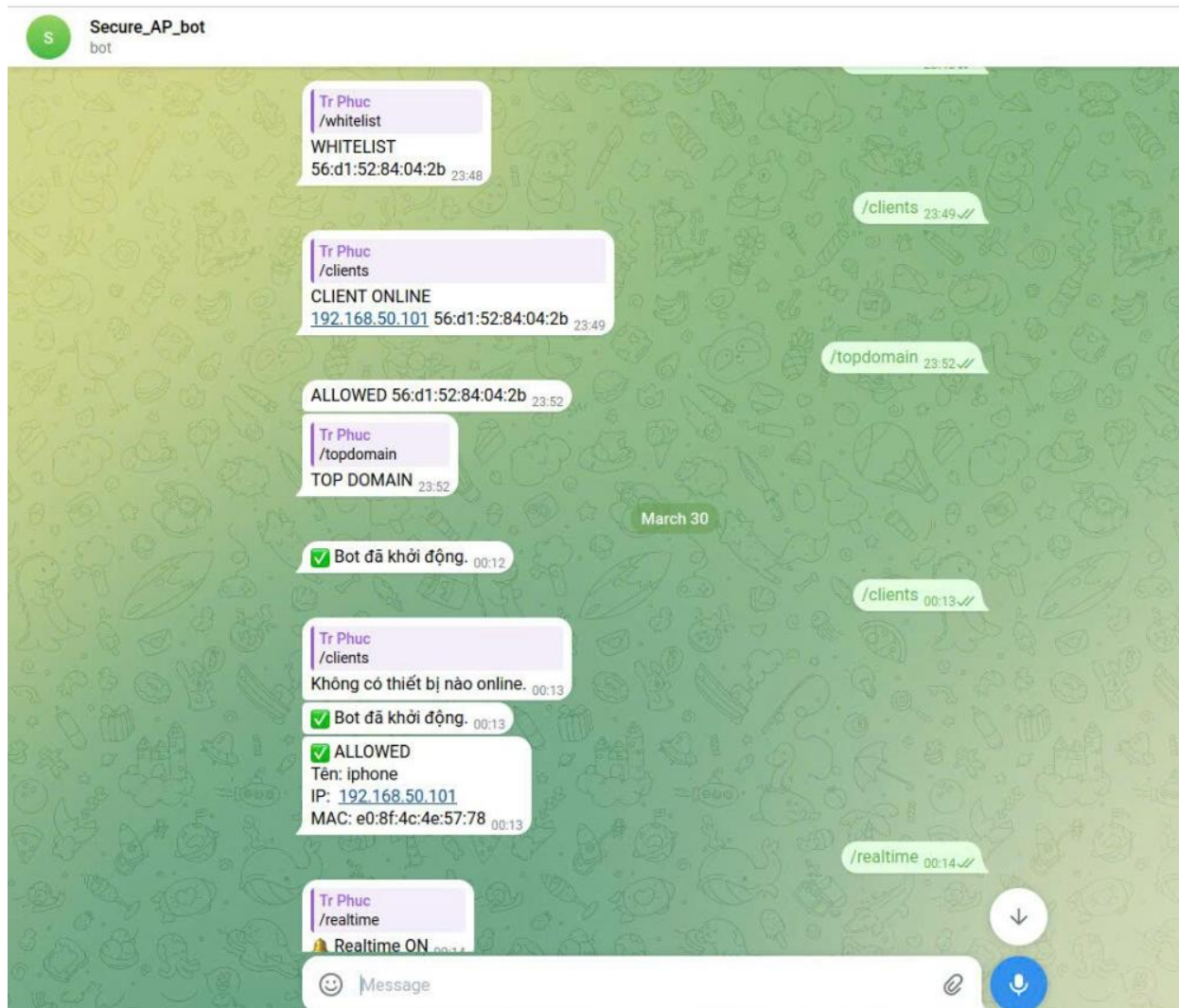
MAC	IP	Tên máy chủ	Hết hạn	Thao tác
56:d1:52:84:04:2b	192.168.50.101	iphone	2026-03-30T12:18:25+07:00	+

At the bottom of the page, there is a link to 'Thuê DHCP tĩnh' (Static DHCP Leases).

Hình 5.2. Danh sách DHCP Leases trên AdGuard Home

5.1.3. Giao diện Telegram Bot

Telegram Bot là giao diện quản trị chính của hệ thống, cho phép admin theo dõi và điều khiển mạng Wi-Fi trực tiếp qua ứng dụng Telegram trên điện thoại hoặc máy tính.



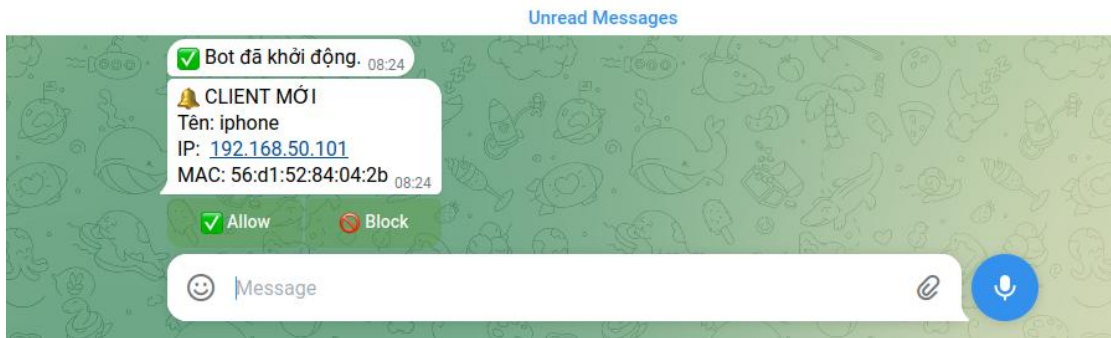
Hình 5.3. Giao diện Telegram Bot quản trị hệ thống

5.2. Các kịch bản thử nghiệm

5.2.1. Thông báo tự động khi có client mới kết nối

Kịch bản: Một thiết bị mới (chưa có trong danh sách đã biết) kết nối vào mạng Wi-Fi "Phuc" sau khi xác thực thành công qua FreeRADIUS.

Kết quả: Trong vòng khoảng 10 giây (chu kỳ quét của monitor_loop), Bot tự động gửi thông báo đến admin qua Telegram, bao gồm địa chỉ MAC, địa chỉ IP được cấp bởi AdGuard Home, tên thiết bị (hostname nếu có) và thời điểm phát hiện.



Hình 5.4. Thông báo tự động khi có client mới kết nối

5.2.2. Lệnh /stats — Thống kê tổng quan hệ thống

Kịch bản: Admin gửi lệnh /stats để xem tổng quan trạng thái hệ thống.

Kết quả: Bot truy vấn AdGuard Home API và dữ liệu nội bộ, trả về bản thống kê bao gồm:

- Số thiết bị đang online
- Số thiết bị trong danh sách whitelist
- Số thiết bị đang bị chặn (blocked)
- Tổng số DNS queries trong 24 giờ qua
- Số lượng unique domain đã được truy cập

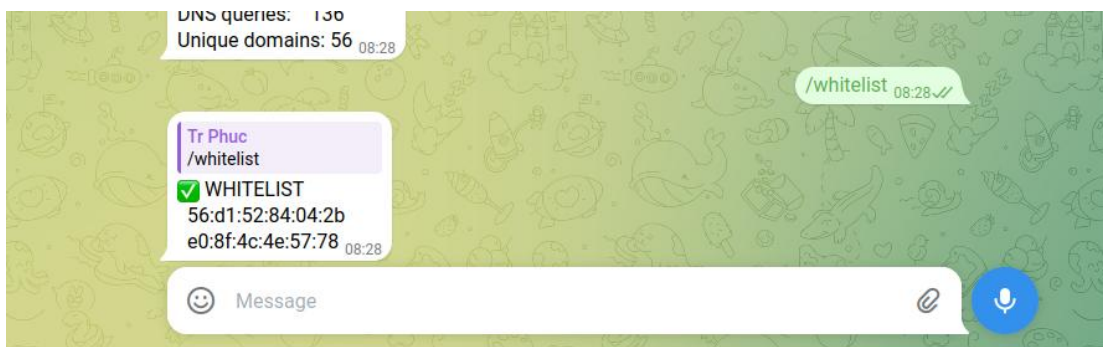


Hình 5.5. Kết quả lệnh /stats — thống kê tổng quan hệ thống

5.2.3. Lệnh /whitelist — Xem danh sách MAC đã thêm vào whitelist

Kịch bản: Admin gửi lệnh /whitelist để xem danh sách các thiết bị đã được tin tưởng.

Kết quả: Bot hiển thị danh sách địa chỉ MAC đã được thêm vào whitelist, kèm theo thông tin hostname (nếu có) và thời điểm được thêm vào. Các thiết bị trong whitelist được ưu tiên cho phép kết nối và không bị tự động cảnh báo.

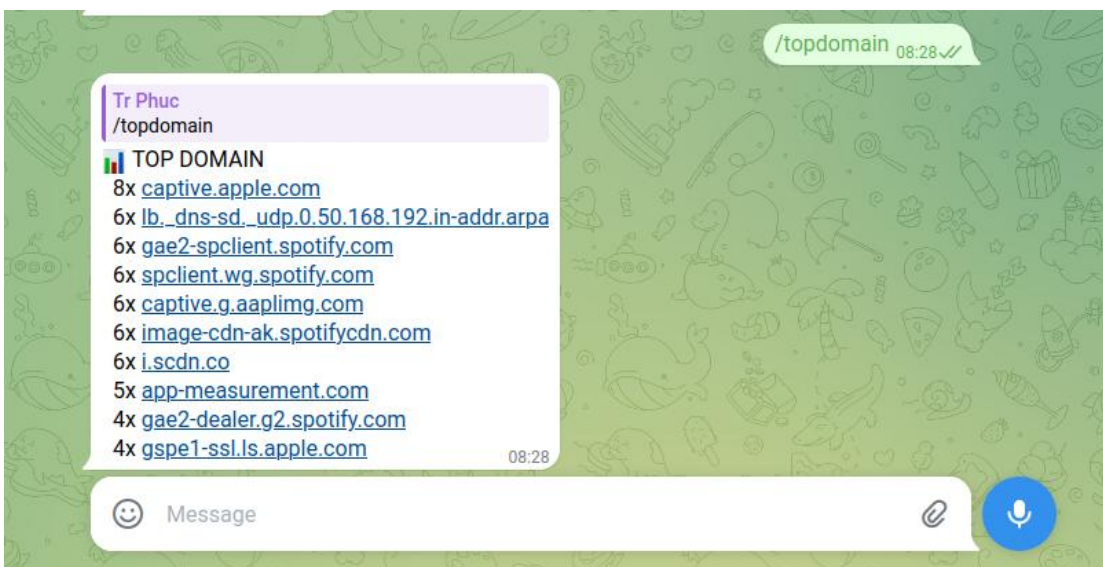


Hình 5.6. Kết quả lệnh /whitelist — danh sách thiết bị tin cậy

5.2.4. Lệnh /topdomain — Top 10 domain được truy cập nhiều nhất

Kịch bản: Admin gửi lệnh /topdomain để nắm bắt hành vi truy cập mạng của các client.

Kết quả: Bot truy vấn AdGuard Home API lấy danh sách top domain theo số lượt truy cập DNS, trả về danh sách 10 domain được client truy cập nhiều nhất trong khoảng thời gian gần đây. Thông tin này giúp admin phát hiện các hành vi bất thường hoặc truy cập không mong muốn.

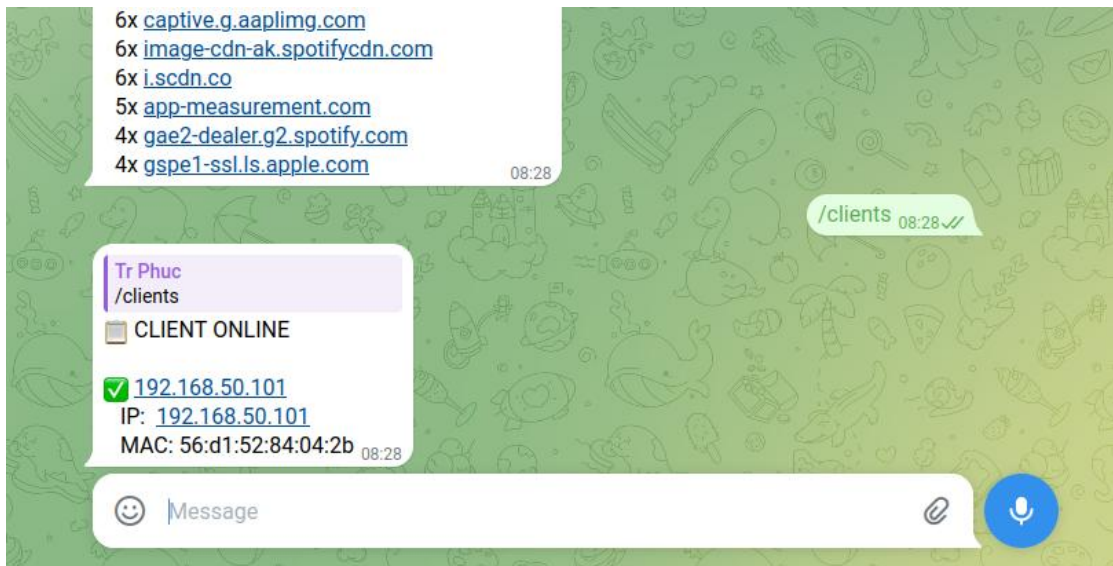


Hình 5.7. Kết quả lệnh /topdomain — top 10 domain được truy cập

5.2.5. Lệnh /clients — Danh sách client online với IP và MAC

Kịch bản: Admin gửi lệnh /clients để xem danh sách đầy đủ thiết bị đang kết nối.

Kết quả: Bot kết hợp thông tin từ hostapd_cli (danh sách MAC đang kết nối) và AdGuard Home API (IP, hostname tương ứng), trả về danh sách có cấu trúc rõ ràng với đầy đủ thông tin mỗi thiết bị: địa chỉ MAC, địa chỉ IP, tên thiết bị và thời gian kết nối.



Hình 5.8. Kết quả lệnh /clients — danh sách thiết bị online

5.2.6. Lệnh /block và /unblock — Chặn và gỡ chặn thiết bị

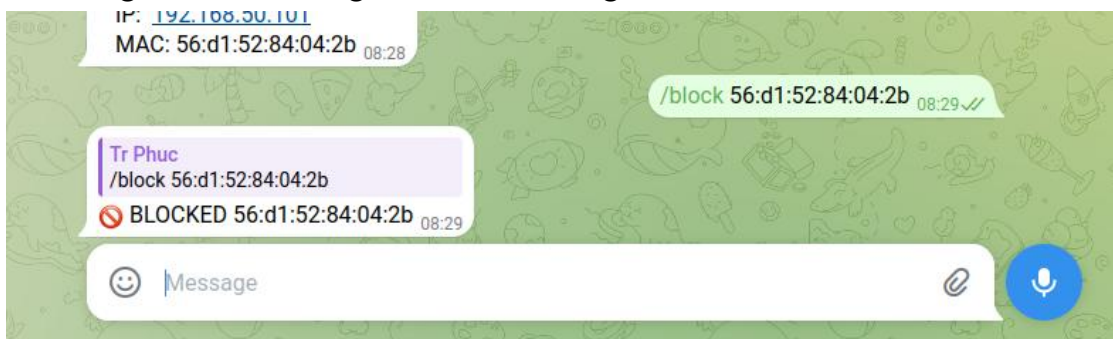
Kịch bản: Admin phát hiện thiết bị lạ trong mạng và thực hiện chặn ngay lập tức, sau đó gỡ chặn khi cần.

Kết quả lệnh /block <MAC>:

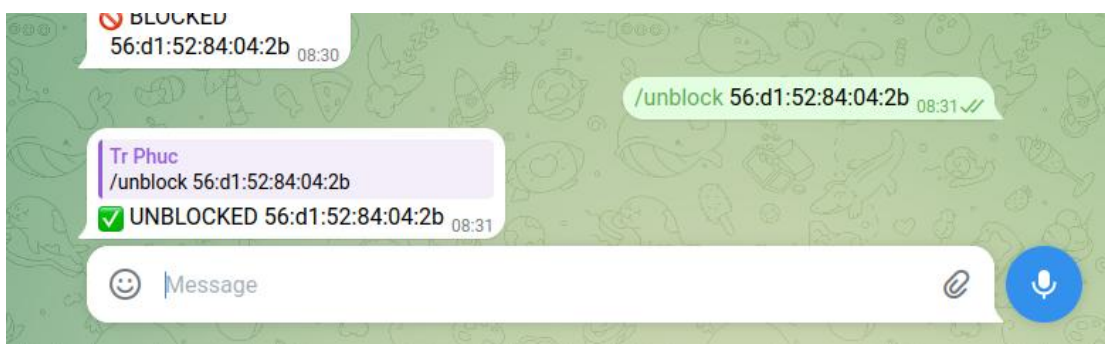
- Bot thêm địa chỉ MAC vào file /etc/hostapd/deny.
- Bot gọi hostapd_cli deauthenticate <MAC> để ngắt kết nối thiết bị ngay lập tức.
- Thiết bị bị chặn không thể kết nối lại vào mạng cho đến khi được gỡ chặn.
- Bot gửi xác nhận đã chặn thành công.

Kết quả lệnh /unblock <MAC>:

- Bot xóa địa chỉ MAC khỏi file /etc/hostapd/deny.
- Thiết bị có thể kết nối lại vào mạng và thực hiện xác thực bình thường.
- Bot gửi xác nhận đã gỡ chặn thành công.



Hình 5.9. Kết quả lệnh /block — chặn thiết bị khỏi mạng



Hình 5.10. Kết quả lệnh /unblock — gỡ chặn thiết bị

5.3. Đánh giá kết quả

5.3.1. Mức độ bảo mật

So với mô hình Wi-Fi truyền thống sử dụng mật khẩu chung (WPA2-Personal/PSK), hệ thống triển khai theo chuẩn WPA2-Enterprise mang lại nhiều cải tiến bảo mật đáng kể:

Tiêu chí	WPA2-Personal (PSK)	WPA2-Enterprise (Hệ thống này)
Xác thực	Mật khẩu chung cho tất cả	Tài khoản riêng từng người dùng
Nguy cơ lộ mật khẩu	Cao - một người biết, tất cả đều biết	Thấp - mỗi tài khoản độc lập
Thu hồi quyền truy cập	Phải đổi mật khẩu toàn bộ	Chỉ cần xóa/khóa tài khoản đó
Mã hóa dữ liệu	Dùng chung PMK	PMK riêng biệt cho mỗi phiên (PEAP)
Kiểm soát thiết bị	Không có	Block/Unblock theo MAC address
Ghi nhận phiên làm việc	Không có	RADIUS Accounting (RFC 2866)
Lọc DNS	Không có	Qua AdGuard Home
Cảnh báo xâm nhập	Không có	Telegram Bot thông báo real-time

Bảng 8: so sánh WPA2-Personal và WPA2-Enterprise

5.3.2. Khả năng hỗ trợ vận hành

Hệ thống được đánh giá về khả năng hỗ trợ quản trị viên trong quá trình vận hành thực tế:

Tình huống	Thời gian phát hiện	Thời gian xử lý	Phương thức
Thiết bị lạ kết nối vào mạng	≤ 10 giây	< 30 giây	Telegram Bot thông báo → admin /block
Xem danh sách thiết bị online	Tức thì	Tức thì	Lệnh /clients
Chặn thiết bị vi phạm	Tức thì (khi nhận lệnh)	< 5 giây	Lệnh /block <MAC>
Xem thống kê hệ thống	Tức thì	Tức thì	Lệnh /stats
Kiểm tra domain bất thường	Tức thì	Tức thì	Lệnh /topdomain

Bảng 9: Hệ thống được đánh giá

So với mô hình quản trị thủ công (SSH vào server xem log), Telegram Bot giúp rút ngắn thời gian phản ứng từ hàng chục phút xuống còn dưới 30 giây, đồng thời không yêu cầu quản trị viên phải có mặt tại chỗ hay mang theo laptop.

5.3.3. Hạn chế còn tồn tại

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế cần được cải thiện trong các phiên bản tiếp theo:

- **Chatbot chưa có khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên:** Bot hiện tại chỉ hỗ trợ các lệnh cố định theo cú pháp định sẵn. Người dùng phải nhớ đúng lệnh; không thể hỏi bằng câu tự nhiên như "Ai đang kết nối mạng?" hay "Chặn thiết bị XX giúp tôi".
- **Chưa tự động xử lý sự cố:** Khi phát hiện thiết bị lạ hoặc hành vi bất thường, hệ thống chỉ cảnh báo admin chứ chưa tự động thực hiện hành động khắc phục (ví dụ: tự động chặn thiết bị không có trong whitelist).

- **Lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ:** Dữ liệu giám sát (danh sách thiết bị, lịch sử sự kiện) được lưu trong RAM, sẽ mất khi Bot khởi động lại. Chưa có cơ sở dữ liệu lâu dài để phân tích xu hướng theo thời gian.
- **Phụ thuộc vào một máy vật lý:** Toàn bộ hệ thống chạy trên một máy Ubuntu duy nhất. Nếu máy gặp sự cố hoặc khởi động lại, dịch vụ Wi-Fi sẽ bị gián đoạn.
- **Phạm vi phủ sóng hạn chế:** Sử dụng card Wi-Fi USB trên laptop nên vùng phủ sóng nhỏ, phù hợp môi trường lab và phòng nhỏ, chưa đáp ứng được nhu cầu triển khai diện rộng.
- **Chứng chỉ TLS tự ký:** Môi trường lab sử dụng self-signed certificate cho EAP-PEAP. Trong môi trường thực tế, cần chứng chỉ từ CA tin cậy để tránh cảnh báo bảo mật trên thiết bị client.

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết luận

Đề tài "Giám sát và quản lý bảo mật các thiết bị trong mạng Wi-Fi qua Telegram Bot" đã được nghiên cứu, thiết kế và triển khai thực tế thành công trên nền tảng Ubuntu 22.04. Hệ thống tích hợp nhiều công nghệ mã nguồn mở thành một giải pháp hoàn chỉnh, giải quyết được bài toán bảo mật và quản trị mạng Wi-Fi theo hướng hiện đại, linh hoạt và tiết kiệm chi phí.

6.1.1. Về xác thực và bảo mật mạng Wi-Fi Enterprise

Đề tài đã xây dựng thành công hệ thống xác thực Wi-Fi theo chuẩn WPA2-Enterprise (IEEE 802.1X / EAP-PEAP), thay thế hoàn toàn mô hình mật khẩu chung (PSK) vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro bảo mật. Cụ thể:

- Mỗi người dùng có tài khoản riêng biệt được quản lý tập trung qua FreeRADIUS, đảm bảo truy xuất nguồn gốc và thu hồi quyền truy cập dễ dàng mà không ảnh hưởng đến người dùng khác.
- hostapd được cấu hình thành Access Point ảo trên laptop Ubuntu, kết hợp với card Wi-Fi USB, tạo thành một điểm truy cập hoàn chỉnh hỗ trợ IEEE 802.11g/n.
- Quá trình xác thực EAP-PEAP tạo tunnel TLS mã hóa thông tin đăng nhập, ngăn chặn tấn công nghe lén (eavesdropping) trên không trung.
- Cơ chế MAC ACL (accept/deny file) kết hợp với RADIUS tạo ra hai lớp kiểm soát truy cập độc lập, tăng cường khả năng phòng thủ theo chiều sâu.
- RADIUS Accounting (RFC 2866) ghi nhận đầy đủ thông tin phiên làm việc của từng thiết bị, phục vụ kiểm tra và truy vết khi cần.

6.1.2. Về hệ thống mạng và giám sát tập trung

Máy Ubuntu đóng vai trò "all-in-one" gateway, tích hợp đầy đủ các chức năng mạng cần thiết:

- iptables/NAT cho phép các thiết bị Wi-Fi sau khi xác thực thành công truy cập Internet thông qua cơ chế định tuyến và dịch địa chỉ mạng, hoạt động ổn định và hiệu quả.
- AdGuard Home đảm nhận đồng thời vai trò DHCP server (cấp phát IP cho client) và DNS server (phân giải tên miền, lọc quảng cáo và tên miền độc hại), cung cấp thêm một lớp bảo vệ cho người dùng trong mạng.
- Hệ thống giám sát kết hợp log từ FreeRADIUS, dữ liệu từ hostapd_cli và API của AdGuard Home để xây dựng bức tranh toàn diện về hoạt động mạng theo thời gian thực.

6.1.3. Về Telegram Bot quản trị và giám sát

Telegram Bot là thành phần nổi bật nhất của đề tài, mang lại khả năng quản trị mạng từ xa một cách trực quan và nhanh chóng:

- Bot hỗ trợ đầy đủ bộ lệnh quản trị: /clients (xem thiết bị online), /stats (thống kê tổng quan), /topdomain (top domain truy cập), /block và /unblock (kiểm soát truy cập), /whitelist (quản lý thiết bị tin cậy).
- Cơ chế thông báo chủ động phát hiện thiết bị mới kết nối trong vòng 10 giây và gửi cảnh báo ngay đến admin, giúp phản ứng kịp thời với các mối đe dọa tiềm ẩn.
- Chế độ /realtime on cho phép admin theo dõi mọi sự kiện kết nối/ngắt kết nối theo thời gian thực khi cần giám sát chặt chẽ.
- Phân quyền dựa trên Telegram chat_id đảm bảo chỉ quản trị viên được ủy quyền mới có thể thực thi lệnh điều khiển hệ thống.
- Toàn bộ giao diện quản trị chạy trên ứng dụng Telegram quen thuộc, không yêu cầu cài đặt thêm phần mềm, có thể sử dụng trên điện thoại hoặc máy tính bất kỳ.

Nhìn chung, đề tài đã chứng minh rằng việc kết hợp các công nghệ mã nguồn mở (FreeRADIUS, hostapd, AdGuard Home, iptables) với một Telegram Bot đơn giản có

thể tạo ra một hệ thống bảo mật Wi-Fi Enterprise hoàn chỉnh, phù hợp cho môi trường văn phòng nhỏ, trường học, hoặc hộ gia đình có nhu cầu bảo mật cao — với chi phí gần như bằng không.

6.2. Hướng phát triển

Dựa trên nền tảng đã xây dựng và các hạn chế còn tồn tại, đề tài có thể được phát triển theo các hướng sau:

6.2.1. Nâng cấp Telegram Bot thành trợ lý thông minh hơn

- Tích hợp xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) hoặc kết nối với mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để Bot có thể hiểu câu hỏi tự do của admin thay vì chỉ nhận lệnh cố định.
- Bổ sung tính năng phân tích hành vi bất thường tự động: phát hiện thiết bị truy cập quá nhiều domain lạ, kết nối/ngắt liên tục bất thường, hoặc chiếm dụng băng thông bất thường.
- Thêm khả năng tự động hóa phản ứng: tự động chặn thiết bị không có trong whitelist sau một khoảng thời gian nhất định, hoặc tự động cảnh báo khi có dấu hiệu dò quét mạng.

6.2.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu và dashboard trực quan

- Tích hợp cơ sở dữ liệu (SQLite hoặc InfluxDB) để lưu trữ lâu dài lịch sử kết nối, sự kiện bảo mật và thống kê DNS — phục vụ phân tích xu hướng theo thời gian.
- Xây dựng web dashboard (Flask/FastAPI + Chart.js) hiển thị biểu đồ số lượng thiết bị theo giờ, top domain, lịch sử sự kiện, giúp quản trị viên có cái nhìn tổng quan trực quan hơn ngoài Telegram Bot.

6.2.3. Mở rộng quy mô triển khai

- Thay thế hostapd trên laptop bằng Access Point phần cứng chuyên dụng (TP-Link EAP, Ubiquiti UniFi...) hỗ trợ WPA2-Enterprise, mở rộng vùng phủ sóng và độ ổn định cho môi trường thực tế.

- Triển khai mô hình đa AP (multi-AP roaming) với FreeRADIUS làm RADIUS server trung tâm, cho phép người dùng di chuyển liên mạch giữa các điểm phủ sóng.
- Đóng gói hệ thống thành Docker container để dễ dàng triển khai lại trên các máy chủ khác hoặc môi trường đám mây.

6.2.4. Tăng cường bảo mật và quản lý tài khoản

- Tích hợp FreeRADIUS với LDAP hoặc Active Directory để quản lý tài khoản tập trung, đồng bộ với hệ thống quản lý người dùng của tổ chức.
- Bổ sung xác thực hai yếu tố (2FA) cho tài khoản Wi-Fi bằng cách kết hợp RADIUS với OTP (One-Time Password).
- Triển khai chứng chỉ TLS từ CA tin cậy (Let's Encrypt hoặc CA nội bộ) thay thế self-signed certificate, loại bỏ cảnh báo bảo mật trên thiết bị client.
- Áp dụng chính sách VLAN theo tài khoản người dùng (RADIUS VLAN Assignment), phân tách lưu lượng mạng giữa các nhóm người dùng khác nhau.

6.2.5. Ứng dụng Machine Learning cho phát hiện bất thường

- Xây dựng mô hình phát hiện bất thường (Anomaly Detection) dựa trên dữ liệu lịch sử kết nối và DNS queries, tự động phân loại hành vi bình thường và bất thường.
- Áp dụng phân tích chuỗi thời gian (Time Series Analysis) để dự đoán tải mạng, phát hiện sớm các dấu hiệu tấn công DDoS nội bộ hoặc thiết bị bị nhiễm mã độc.

Link demo đồ án

<https://www.youtube.com/watch?v=6TMLsZzqLDQ>

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. <https://www.freeradius.org/documentation/freeradius-server/4.0.0/howto/installation/index.html>
- [2]. <https://www.asus.com/vn/support/faq/1055942/>
- [3]. <https://www.asus.com/vn/support/faq/1055942/>
- [4]. <https://cnttshop.vn/blogs/kien-thuc/wep-wpa-wpa2-wpa3-la-gi>